

✓ الحل النموذجي — الفرض الثاني — الفصل الثاني

السنة الدراسية: 2026/2027

المؤسسة: منصة الرياضيات — الأستاذ عدلي أسعد

عدد التمارين: 4

المدة: ساعتان

المستوى: علوم تجريبية / رياضيات / تقني رياضي

حل التمرين الأول — الدالة $f(x) = (x-b)e + ax$

(2) من الشكل الافتراضي: $f(x) \rightarrow 0$ عند $+\infty$ (مقارب أفقي $y=0$) و $f(x) \rightarrow +\infty$ أو $-\infty$ عند $-\infty$ (حسب إشارة a).

(3) المنحنى يمر من $A(0; 2)$: $b = f(0) = 2$.

المماس في A يمر من $B(1; 3)$. معامل المماس $= \frac{3-2}{1-0} = 1$. أي $f'(0) = 1$.

$$f'(x) = (x-b)e + ax - xae = (x-b)e + a(x-b) = (x-b)(e+a) = 0 \Rightarrow x-b=0 \Rightarrow x=b=2$$

$$f(x) = (x-2)e + 2x = x^2 - 2x + 2 \quad (4)$$

$$f'(x) = 2x - 2 = 0 \Rightarrow x = 1 \quad (5)$$

تناقص على $]-1/3, +\infty[$. الأقصى: $f(1/3) = 15/2 \approx 7.5$.

$$f(x) = 0 \Rightarrow x^2 - 2x + 2 = 0 \Rightarrow \Delta = 4 - 8 = -4 < 0 \quad (6)$$

$f(x) > 0$ (تحت).

$$f(1) = 1^2 - 2 \cdot 1 + 2 = 1 \quad (7)$$

(8) الرسم: منحنى من $+\infty$ (لأن $2+3x \rightarrow +\infty$ و $e^{-x} \rightarrow 0$)، المنتج $\rightarrow -\infty$ يصعد، يقطع المحور السيني عند $x = 2/3$.

يصل القمة $(1/3, 15/2)$ ، ثم ينزل نحو $y=0$ من فوق.

حل التمرين الثاني — أعداد مركبة

$$|z| = \sqrt{1+3} = 2, \arg(z) = \arctan(-1/\sqrt{3}) = -\pi/6 \quad (1)$$

$$z = 2e^{-i\pi/6} \quad (2)$$

$$z^6 = 2^6 e^{-i\pi} = 64 \quad (3)$$

$$|z| = 2 = OA \quad (4)$$

$$z^3 = 8e^{-i\pi/2} = -8i \quad (5)$$

$$z = 2e^{-i\pi/6} = 2(\cos(-\pi/6) + i\sin(-\pi/6)) = \sqrt{3} - i$$

$$z^2 = 4e^{-i\pi/3} = 2 - 2i$$

$$z^7 = 128e^{-i7\pi/6} = -64\sqrt{3} - 64i$$

$$Z = z^2 = 2 - 2i \quad (6)$$

$$|Z| = 2\sqrt{2}, \arg(Z) = -\pi/4 \quad (7)$$

$$\arg(z) = -\pi/6, \arg(z^2) = -\pi/3 \quad (8)$$

$$B(3, 0, 4) \sim X \text{ (تجارب پیرنولی مستقلة, } 4/10 = p \text{)} \quad (1)$$

$$.064,0 = {}^3(4,0) = (3 = P(X \leq 4))$$
$$.216,0 = {}^3(6,0) = (0 = P(X \leq 6)) \quad (2)$$

$$.72, 0 = 6, 0 \cdot 4, 0 \cdot 3 = (p - np(1 = V(X)), 1 = 4, 0 \cdot 3 = np = E(X)) \quad (3)$$

$$.2368,0 = 064,0 + 1728,0 = 064,0 + 6,0 \cdot 096,0 \cdot 3 = 064,0 + (6,0)^2(4,0)\binom{3}{2} = P(3) + P(2) = (2 \leq P(X) \leq 3) \quad (4)$$

(5) صيغة التوزيع ذي الحدين: $k^{-3}(6,0)^k(4,0)\binom{3}{k} = n^{-k}(p-p^k(1-\binom{n}{k})) = (k = P(X$

$$.7 = \min n \text{ وذن } .15,6 \approx \frac{\ln 0,05}{\ln 0,6} \leq n \iff \ln 0,05 \geq n \ln 0,6 \iff 05,0 \geq {}^n(6,0) \iff 95,0 \leq {}^n(6,0) - 1 = (1 \leq P(Y \text{ (6$$

$$.367,0 \approx \frac{0,288}{0,784} = \frac{0,288}{1-0,216} = \frac{P(X=2)}{P(X>1)} = (1 \leq X|2 = P(X \leq 2) - P(X=1) = 0,784) \quad (7)$$

$$.167,0 \approx \frac{1}{6} = \frac{20}{120} = \frac{\binom{6}{3}}{\binom{10}{3}} = (0 = P(X \text{ بدون إعادة: } 0) \quad (8)$$

حل التمرين الرابع — متتالية + تراجع

(1) **التهيئة:** $1 = \sum_{k=0}^1 q^k = q + 1 = \frac{q^2 - 1}{q - 1} \checkmark (1 = q - 1)$

$$\checkmark \quad \frac{q^{n+2}-q^{-1}}{q-1} = \frac{q^{n+1} + (1-q)q^{-1}}{q-1} = q^{n+1} + \frac{q^{-1}-1}{q-1} = q^{n+1} + 1 = \sum_{k=0}^{n+1} q^k$$

$$.2 \rightarrow \left(\frac{1}{n+1/2} - 1 \right) 2 = \frac{n+1(1/2)-1}{1/2} = \frac{1}{k/2} \sum_{k=0}^n :1/2 = q \quad (2)$$

$$\cdot \frac{9}{8} = 3u, \frac{5}{4} = 2u, \frac{3}{2} = 1u \quad (3)$$

(4) **التمهنة:** $[2, 1] \ni 2 = u$. **الفرضية:** $1 < n \leq 2$. **النتيجة:** $\frac{u+1}{2} = u_{n+1} \ni (\frac{2}{2}, \frac{3}{2}) = [1, 5] \supset [1, 2]$. $\checkmark$

$$0 > \frac{n^u - 1}{2} = n^u - \frac{n^u + 1}{2} = n^u - n^{u+1} \quad (5)$$

محدودة سفلًا بـ 1, إذن متقاربة. $\frac{\ell+1}{2} = \ell \Rightarrow \ell = 1$.

$${}^n(1/2) = {}^nv.1 = {}^0v \text{ و } 1/2 \text{ هندسية أساسها } ({}^nv). \frac{{}^nv}{2} = \frac{{}^u{v-1}}{2} = 1 - \frac{{}^u{v+1}}{2} = 1 - {}_{n+1}u = {}_{n+1}v \quad (6)$$

$$\cdot \frac{1}{n_2} - 3 + n = 1 + n + \frac{1}{n_2} - 2 = (1 + n) + {}_k v \sum = (1 + {}_k v) \sum = {}_k u \sum \cdot \frac{1}{n_2} - 2 = \frac{n+1(1/2)-1}{1/2} = {}_k v \sum_{k=0}^n \quad (7)$$

$$.2 = \lim_k \sum v \quad (8)$$